TUGAS 2

MATA KULIAH

ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN



Disusun oleh:

MICHAEL AHMAD ZOFTHI

(057035158)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ-UT BOGOR

2025

PROGRAM PERHITUNGAN GAJI KARYAWAN MENGGUNAKAN IF–ELSE (JAVA)

1. Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur menggunakan operator dan struktur percabangan IF dalam bahasa Java.

2. Deskripsi Program

Program menerima dua input dari pengguna, yaitu:

1. **Golongan karyawan (A, B, atau C)**
   Setiap golongan memiliki gaji pokok berbeda:
   - A = Rp 5.000.000
   - B = Rp 6.500.000
   - C = Rp 9.500.000
2. **Jam lembur (1–5 jam atau lebih)**
   Gaji lembur dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok.

Program kemudian menghitung total gaji = gaji pokok + gaji lembur.

3. Penjelasan Logika Program

1. Pengguna memasukkan **golongan** dan **jumlah jam lembur**.
2. Saya memilih menggunakan **Enhanced Switch Statement** untuk menentukan gaji pokok.
3. Percabangan IF kedua menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur:
   a. 1 jam = 30% gaji pokok
   b. 2 jam = 32%
   c. 3 jam = 34%
   d. 4 jam = 36%
   e. ≥5 jam = 38%
4. Program menjumlahkan gaji pokok + gaji lembur.
5. Program menampilkan hasil perhitungan ke layar.

4. Kode & Screenshot Program

Program ini dibuat dan dijalankan menggunakan spesifikasi berikut:

- **Bahasa Pemrograman**: Java
- **Minimal Versi Java**: **Java 14**
  (diperlukan karena program menggunakan *Enhanced Switch Expression* dengan sintaks ->)
- **Editor**: VS Code / IntelliJ / NetBeans
- **OS Pengujian**: Windows 10 / 11
- **JDK**: OpenJDK 25 (LTS)

Berikut screenshot kode lengkapnya:



```java
import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class tugas_2 {

    public static void main(String[] args) {

        // Inisialisasi Scanner dan DecimalFormat
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Locale localeID = Locale.of("id", "ID");
        DecimalFormatSymbols symbols = new DecimalFormatSymbols(localeID);
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#,##0.00", symbols);

        // Deklarasi variable
        String golongan;
        int jamLembur;
        double gajiPokok = 0, gajiLembur = 0;

        // Input
        System.out.print("Masukkan Golongan (A/B/C): ");
        golongan = input.nextLine().toUpperCase();

        System.out.print("Masukkan Jam Lembur: ");
        jamLembur = input.nextInt();
```

```java
        // Menentukan gaji pokok berdasarkan golongan
        switch (golongan) {
            case "A" ->
                gajiPokok = 5000000;
            case "B" ->
                gajiPokok = 6500000;
            case "C" ->
                gajiPokok = 9500000;
            default -> {
                System.out.println("Golongan tidak valid.");
                System.exit(0);
            }
        }

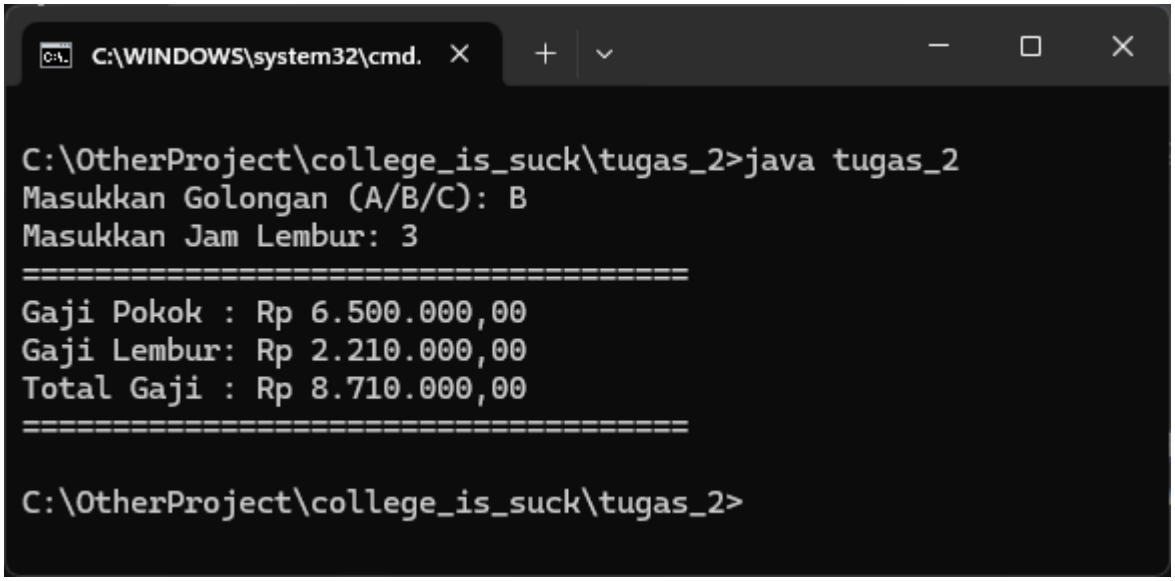
        // Menentukan gaji lembur berdasarkan jam
        if (jamLembur == 1) {
            gajiLembur = 0.30 * gajiPokok;
        } else if (jamLembur == 2) {
            gajiLembur = 0.32 * gajiPokok;
        } else if (jamLembur == 3) {
            gajiLembur = 0.34 * gajiPokok;
        } else if (jamLembur == 4) {
            gajiLembur = 0.36 * gajiPokok;
        } else if (jamLembur >= 5) {
            gajiLembur = 0.38 * gajiPokok;
        } else {
            gajiLembur = 0;
        }

        // Total Gaji
        double totalGaji = gajiPokok + gajiLembur;

        // Output
        System.out.println("====================================");
        System.out.println("Gaji Pokok : Rp " + df.format(gajiPokok));
        System.out.println("Gaji Lembur: Rp " + df.format(gajiLembur));
        System.out.println("Total Gaji : Rp " + df.format(totalGaji));
        System.out.println("====================================");
    }
}

```

Screenshot Program:



5. Link Github

Untuk lebih lengkap dan detail, saya sertakan link github untuk kode nya:

https://github.com/vi3w-s0urce/college_is_suck/blob/main/tugas_2/tugas_2.java